# Aussagen und logische Verknüpfungen

Block 3.1 · Verstehen, auswerten und begründen

## 1. Warum braucht der Online-Shop Logik?

Die Elster GmbH ist eine Kaffeerösterei in Leipzig. Ihr Online-Shop soll Versandkosten nach einer festen Regel berechnen: **Versandkostenfrei ab 30 Euro oder für Stammkunden.** Sonst kostet der Versand 2 Euro. Der Bestellwert ist dabei der Wert der Waren ohne Versandkosten. Ob eine Person Stammkunde ist, steht im Kundenkonto.

Für eine Entscheidung prüft der Shop zwei Bedingungen. Beträgt der Bestellwert mindestens 30 Euro? Ist die Person Stammkunde? Die Logik hilft uns, solche Bedingungen genau zu beschreiben. Wir können damit prüfen, wann eine Regel erfüllt ist.

## 2. Aussagen und Wahrheitswerte

Betrachten wir eine Bestellung für 24 Euro. Der Satz „Der Bestellwert beträgt mindestens 30 Euro“ ist für diese Bestellung **falsch**. Bei einer Bestellung für 36 Euro ist derselbe Satz **wahr**.

> Eine **Aussage** ist ein Satz, dem eindeutig genau einer der Wahrheitswerte **wahr** oder **falsch** zugeordnet werden kann.

Eine Aussage kann also falsch sein und trotzdem eine Aussage bleiben. Auch müssen wir ihren Wahrheitswert nicht schon kennen. Der Satz „Die Bestellung ist bezahlt“ ist eine Aussage, selbst wenn wir noch nicht im System nachgesehen haben.

Eine Frage wie „Ist die Bestellung bezahlt?“ ist keine Aussage. Sie fragt nach einer Information. Auch die Aufforderung „Bestellen Sie jetzt!“ ist keine Aussage. Fragen und Aufforderungen sind selbst weder wahr noch falsch.

Für unsere Versandregel verwenden wir zwei Buchstaben als Abkürzungen:

$A$ : Der Bestellwert beträgt mindestens 30 Euro.

$B$ : Die bestellende Person ist Stammkunde.

$A$ und $B$ bezeichnen **ganze Aussagen**. „$A$ ist wahr“ beschreibt dagegen den **Wahrheitswert** der Aussage. Eine Stammkundin mit einer Bestellung für 24 Euro hat die Wahrheitswerte: $A$ falsch und $B$ wahr.

Die Buchstaben können in einer anderen Aufgabe andere Aussagen bezeichnen. Lesen Sie deshalb immer zuerst, wofür $A$ und $B$ in der jeweiligen Aufgabe stehen.

## 3. ODER: die Disjunktion

Eine Stammkundin bestellt für 24 Euro. Trotz des niedrigen Bestellwerts ist der Versand frei. Es reicht, dass **eine** Bedingung erfüllt ist.

Die ODER-Verknüpfung heißt **Disjunktion**. Wir schreiben $A \vee B$ und lesen „A oder B“. Die verknüpfte Aussage hat wieder einen Wahrheitswert.

$A \vee B$ ist **genau dann wahr**, wenn mindestens eine der beiden Aussagen wahr ist. Sind beide wahr, ist $A \vee B$ ebenfalls wahr. Nur wenn beide falsch sind, ist $A \vee B$ falsch.

Ein Stammkunde bestellt für 36 Euro. Jetzt sind $A$ und $B$ beide wahr. Auch diese Bestellung ist versandkostenfrei. Das logische ODER schließt den Fall „beide wahr“ ausdrücklich ein.

**ODER:** mindestens eine Aussage ist wahr; beide sind erlaubt.
**Entweder A oder B:** genau eine der beiden Aussagen ist wahr.
Beispiel bei Elster: entweder eine Kaffeepackung oder ein Gutschein als Geschenk. Beide Geschenke zusammen sind in dieser Auswahl ausgeschlossen.

## 4. UND: die Konjunktion

Ein Probierpaket erhält bei Elster, wer für mindestens 30 Euro bestellt **und** Stammkunde ist. Beide Bedingungen müssen erfüllt sein.

Die logische UND-Verknüpfung heißt **Konjunktion**. Wir schreiben $A \wedge B$ und lesen „A und B“.

$A \wedge B$ ist **genau dann wahr**, wenn beide Aussagen wahr sind. Sobald mindestens eine der Aussagen falsch ist, ist $A \wedge B$ falsch.

Eine Stammkundin bestellt für 24 Euro. $A$ ist falsch und $B$ ist wahr. Sie bezahlt keinen Versand, erhält aber kein Probierpaket: $A \vee B$ ist wahr, $A \wedge B$ ist falsch. Die Regeln unterscheiden sich, obwohl sie dieselben beiden Aussagen verwenden.

## 5. Alle Fälle in einer Wahrheitstabelle

Eine **Wahrheitstabelle** zeigt alle Kombinationen der Wahrheitswerte und die Ergebnisse der Verknüpfungen. Für zwei Aussagen gibt es vier Kombinationen:

| $A$ | $B$ | $A \vee B$ | $A \wedge B$ |
|---|---|---|---|
| falsch | falsch | falsch | falsch |
| falsch | wahr | wahr | falsch |
| wahr | falsch | wahr | falsch |
| wahr | wahr | wahr | wahr |

Die Reihenfolge der Zeilen kann in einer anderen Tabelle anders sein. Entscheidend ist immer, welche Wahrheitswerte in der jeweiligen Zeile stehen.

## 6. NICHT: die Negation

Die Aussage $B$ bedeutet: „Die Person ist Stammkunde.“ Die verneinte Aussage lautet: „Die Person ist kein Stammkunde.“ Diese Verneinung heißt **Negation**. Wir schreiben $\neg B$ und lesen „nicht B“.

$\neg B$ ist **genau dann wahr**, wenn $B$ falsch ist. Die Negation kehrt den Wahrheitswert um. Eine Aussage und ihre Negation haben immer entgegengesetzte Wahrheitswerte.

| $B$ | $\neg B$ |
|---|---|
| falsch | wahr |
| wahr | falsch |

Die Negation wirkt auf **eine** Aussage. UND und ODER verbinden dagegen jeweils zwei Aussagen.

## 7. Genau verneinen: der Grenzwert 30 Euro

$A$ lautet: „Der Bestellwert beträgt mindestens 30 Euro.“ Mindestens bedeutet: 30 Euro oder mehr. Die passende Negation $\neg A$ lautet deshalb: „Der Bestellwert beträgt **weniger als 30 Euro**.“

Bei genau 30 Euro ist $A$ wahr und $\neg A$ falsch. Bei 24 Euro ist $A$ falsch und $\neg A$ wahr. Prüfen Sie bei einer Grenze immer den genauen Grenzwert.

„Höchstens 30 Euro“ ist **nicht** die Negation von „mindestens 30 Euro“. Bei genau 30 Euro wären beide Sätze wahr. Das ist bei einer Aussage und ihrer Negation nicht möglich.

## 8. Ausdrücke schrittweise auswerten

Für eine Elster-Bestellung sind $A$ falsch und $B$ wahr. Bestimmen wir die Wahrheitswerte von $A \wedge B$, $A \vee B$, $\neg A$ und $\neg B$.

Wir prüfen jeden Ausdruck einzeln mit seiner Definition. Für $A \wedge B$ müssten beide Aussagen wahr sein. Da $A$ falsch ist, ist die Konjunktion falsch. Für $A \vee B$ reicht die wahre Aussage $B$. Die Disjunktion ist deshalb wahr. Die Negation von $A$ ist wahr, weil $A$ falsch ist. Die Negation von $B$ ist falsch, weil $B$ wahr ist.

Für $A$ falsch und $B$ wahr gilt:

$A \wedge B$: **falsch**. $A \vee B$: **wahr**.

$\neg A$: **wahr**. $\neg B$: **falsch**.

Eine gute Begründung nennt den Wahrheitswert und die passende Regel. Zum Beispiel: „$A \vee B$ ist wahr, weil $B$ wahr ist und bei ODER eine wahre Aussage ausreicht.“

## 9. Rückwärts schließen und Gegenbeispiele finden

Manchmal ist das Ergebnis einer Verknüpfung bekannt. Dann fragen wir, welche Wahrheitswerte die einzelnen Aussagen haben können.

Ist $A \vee B$ **falsch**, müssen $A$ und $B$ beide falsch sein. Wäre auch nur eine Aussage wahr, wäre die Disjunktion wahr. Bei Elster bedeutet das: Der Bestellwert liegt unter 30 Euro und die Person ist kein Stammkunde.

Ist $A \wedge B$ **falsch**, können wir dagegen nicht schließen, dass beide Aussagen falsch sind. Es reicht, dass eine der beiden falsch ist. Die andere kann wahr oder falsch sein.

Eine Behauptung lautet: „Ist $A \wedge B$ falsch, sind beide Aussagen falsch." Eine Stammkundin mit einer Bestellung für 24 Euro zeigt den Fehler: $A$ ist falsch und $B$ ist wahr. Trotzdem ist $A \wedge B$ falsch. Diese Bestellung ist ein **Gegenbeispiel**. Ein passendes Gegenbeispiel reicht aus, um eine allgemeine Behauptung zu widerlegen.

## 10. Die Zeichen im Überblick

| Schreibweise | Lesen | Fachbegriff |
|---|---|---|
| $A \wedge B$ | A und B | Konjunktion |
| $A \vee B$ | A oder B | Disjunktion |
| $\neg A$ | nicht A | Negation |

## 11. Selbstkontrolle ohne Unterlagen

Für die folgenden Aufgaben gilt wieder: $A$ bedeutet „Der Bestellwert beträgt mindestens 30 Euro". $B$ bedeutet „Die Person ist Stammkunde".

**1.** Eine Person bestellt fünf Kaffeepackungen zu je 6 Euro. Sie ist kein Stammkunde. Bestimmen Sie die Wahrheitswerte von $A$, $B$, $A \vee B$ und $A \wedge B$. Begründen Sie ein Ergebnis.

**2.** Für eine Bestellung ist $A$ wahr und $B$ falsch. Bestimmen Sie die Wahrheitswerte von $A \wedge B$, $A \vee B$, $\neg A$ und $\neg B$.

**3.** Bestimmen Sie eine Elster-Bestellung, bei der $A \vee B$ wahr und $A \wedge B$ falsch ist. Begründen Sie Ihre Wahl.

**4.** Behauptung: „Wenn $A \vee B$ wahr ist, sind beide Aussagen wahr." Bestimmen Sie, ob die Behauptung richtig ist. Begründen Sie mit einem Beispiel oder einem Gegenbeispiel.